

Семинар 4. Выпуклые функции

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Напоминание

Функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ выпукла, если $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$ для всех x, y и $\lambda \in [0, 1]$. Её эффективная область — $\text{dom } f = \{x : f(x) < +\infty\}$, надграфик — $\text{epi } f = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq t\}$.

Утверждение 1 (Критерий через надграфик). f выпукла тогда и только тогда, когда $\text{epi } f$ — выпуклое множество.

Утверждение 2 (Критерии через производные). Пусть $\text{dom } f$ открыто и выпукло. Если f дифференцируема, то f выпукла $\iff f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ для всех $x, y \in \text{dom } f$. Если f дважды дифференцируема, то f выпукла $\iff \nabla^2 f(x) \succeq 0$ для всех $x \in \text{dom } f$.

Утверждение 3 (Операции, сохраняющие выпуклость). Пусть f, f_α выпуклы. Тогда выпуклы:

- (1) $\sum_i \theta_i f_i$ при $\theta_i \geq 0$;
- (2) поточечный супремум $\sup_\alpha f_\alpha$ по произвольному семейству индексов;
- (3) композиция с аффинным отображением $x \mapsto f(Ax + b)$;
- (4) сужение на прямую $t \mapsto f(x + tv)$ — причём выпуклость всех таких сужений равносильна выпуклости f ;

Утверждение 4 (Скалярная композиция). Пусть $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $f = h \circ g$. Тогда f выпукла, если выполнено одно из двух: h выпукла и неубывает, а g выпукла; либо h выпукла и невозрастает, а g вогнута. Аналогично f вогнута, если h вогнута и неубывает, а g вогнута; либо h вогнута и невозрастает, а g выпукла.

Утверждение 5 (Векторная композиция). Пусть $f(x) = h(g_1(x), \dots, g_k(x))$, где $h: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, и для каждого i выполнено одно из трёх: h не убывает по i -му аргументу и g_i выпукла; h не возрастает по i -му аргументу и g_i вогнута; g_i аффинна. Тогда f выпукла.

Лемма 6 (Дополнение Шура). Пусть $Y \in \mathbb{S}^n$, $Y \succ 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\begin{pmatrix} Y & x \\ x^\top & t \end{pmatrix} \succeq 0 \iff t \geq x^\top Y^{-1} x.$$

2 Задачи

Задача 1 (Разминка: композиция). Определите кривизну каждой из функций (выпукла, вогнута, аффинна или ни то ни другое):

- (a) $f(x) = a^\top x + b$ на $\mathbb{R}^n$;
- (b) $f(x) = x^\top A x$ на $\mathbb{R}^n$, где $A \in \mathbb{S}^n$ произвольна;
- (c) $f(x) = \frac{1}{1 - \|x\|_2^2}$ на открытом единичном шаре;
- (d) $f(x) = -\log(x_1 x_2)$ на $\mathbb{R}_{++}^2$.

Задача 2 (Выпуклость нормы). Пусть $\|\cdot\|$ — произвольная норма на $\mathbb{R}^n$. Докажите выпуклость $\|\cdot\|$. Какие аксиомы нормы при этом использованы?

Задача 3 (Сумма k наибольших компонент). Пусть координаты x — убытки по n сценариям. Минимизация $\max_i x_i$ ориентируется на единственный худший случай и потому чрезмерно осторожна, а минимизация среднего игнорирует хвост распределения. Компромисс — сумма k наибольших убытков: именно на ней строится мера риска CVaR. Тот же приём в матричном варианте (сумма k старших собственных значений) используется в разреженном методе главных компонент.

Для $x \in \mathbb{R}^n$ обозначим через $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[n]}$ компоненты x , упорядоченные по убыванию, и положим

$$f_k(x) = \sum_{i=1}^k x_{[i]}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Докажите, что f_k выпукла.

Задача 4 (Частичная минимизация). Часто интересна не сама задача, а то, как её оптимальное значение зависит от параметра: от бюджета, от правой части ограничения, от внешнего воздействия. Такая *функция цены* и есть результат минимизации по одной группе переменных. Из этого же утверждения получаются функция расстояния $d_C(y) = \inf_{x \in C} \|y - x\|$, инфимальная свёртка и вся схема декомпозиции, к которой мы вернёмся при разговоре о двойственности.

Пусть $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла как функция пары (x, y) , множество $C \subseteq \mathbb{R}^n$ выпукло, и

$$g(y) = \inf_{x \in C} f(x, y).$$

Докажите, что g выпукла на множестве $\{y : g(y) > -\infty\}$.

Замечание. Совместная выпуклость f по паре (x, y) существенна: выпуклости по x при каждом фиксированном y недостаточно.

Задача 5 (Log-sum-exp). Эта функция возникает в двух совершенно разных местах. Во-первых, она стоит в функции потерь логистической регрессии и в softmax нейросетей, где играет роль нормировочной константы. Во-вторых, из оценки $\max_i x_i \leq f(x) \leq \max_i x_i + \log n$ видно, что f — гладкое приближение максимума с контролируемой погрешностью, а замена негладкого максимума на гладкую функцию — основной приём сглаживания в негладкой оптимизации.

Пусть $f(x) = \log \sum_{i=1}^n e^{x_i}$. Докажите, что f выпукла.

Задача 6 (Логарифм определителя). Определитель — это коэффициент искажения объёма, поэтому $\log \det$ есть, с точностью до константы, логарифм объёма эллипсоида. Эллипсоид $E_A = \{x : x^\top A^{-1} x \leq 1\}$ при $A \succ 0$ — образ единичного шара под действием $A^{1/2}$, откуда

$$\text{vol } E_A = \text{vol } B \cdot (\det A)^{1/2}, \quad \log \text{vol } E_A = \text{const} + \frac{1}{2} \log \det A.$$

Поэтому задачи о наибольшем вписанном и о наименьшем описанном эллипсоиде — это максимизация $\log \det$ и минимизация $-\log \det$ по матрице параметров, и выпуклость обеих держится ровно на том, что предстоит доказать. На той же формуле стоит метод эллипсоидов: каждый его шаг гарантированно уменьшает $\log \det$, то есть объём локализуемого множества.

Пусть $f(X) = \log \det X$ на $\mathbb{S}_{++}^n$. Докажите, что f вогнута на $\mathbb{S}_{++}^n$.

Задача 7 (Матричная дробь). Рассмотрим функцию двух аргументов

$$f(x, Y) = x^\top Y^{-1} x, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad Y \in \mathbb{S}_{++}^n.$$

Величина $x^\top Y^{-1} x$ — это квадрат расстояния Махаланобиса, дисперсия линейной оценки с ковариацией Y и шаг обновления в фильтре Калмана. Как только требуется одновременно выбирать

и точку x , и матрицу Y — например, планировать эксперимент или подбирать регуляризатор, — возникает вопрос о совместной выпуклости. Он неочевиден: гессиан по совокупности переменных считать неприятно, а сужение на прямую даёт громоздкое выражение. Тем не менее f выпукла совместно по (x, Y) , и доказывается это через надграфик. Пользуясь леммой о дополнении Шура и критерием выпуклости через надграфик, докажите, что f выпукла совместно по (x, Y) .